UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
CURSO: ORGANIZACIÓN DE LENGUAJES Y COMPILADORES 2
CATEDRÁTICO: ING. MARIO RAMÍREZ



PROYECTO 2: St4ck Over-Pig
MANUAL DE USUARIO

ESTUDIANTE **CARNÉ:**
Cristian Alejandro Roldán López **202147280**

QUETZALTENANGO, 27 DE OCTUBRE 2,026

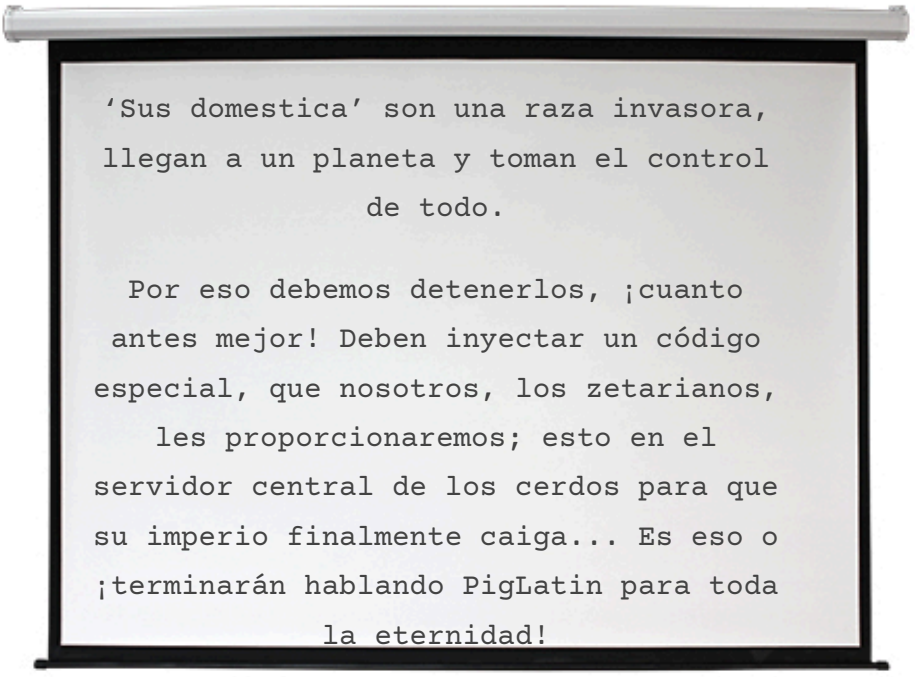
Descripción de la actividad

... Zzz... ZZZZZZzzzzz…

Mientras los cerdos dormían, la resistencia se preparaba para volver a intentar establecer comunicación con los zetarianos...

3...2...1... (si, una cuenta regresiva de nuevo)

Un halo de luz se proyectó en la cañonera del salón 1, esta vez, el mensaje había sido transmitido en código intermedio correctamente, la respuesta de los zetarianos no tardó en llegar. El mensaje decía lo siguiente:



Teniendo ayuda de los extraterrestres el panorama pintaba un poco mejor que los días anteriores.

Sin embargo tu zozobra no iba a durar mucho...

Al día siguiente te escabulles al salón de informática, (es increíble lo lejos que se sienten los cerdos, estando en realidad tan cerca de la base escondida del salón 1 - piensas para tus adentros - Al menos tenemos un mecanismo bastante sofisticado con contraseña que no deja entrar intrusos, aunque a veces los compatriotas sean los que se quedan fuera - esbozas una sonrisa

genuina, recordando como a tu amigo casi lo rapta un cerdo mutante la semana pasada por haber olvidado por enésima vez la contraseña de la puerta).

En fin, respiras profundo y te infiltras en el salón de informática, estás a punto de inyectar el código salvador, cuando…

SYNTAX ERROR - Line 1, Colum 1.

Claro, como pudimos ser tan ingenuos - piensas, mientras te chocas la frente con una palma - El código intermedio no es reconocido, el código debe ser en ensamblador.

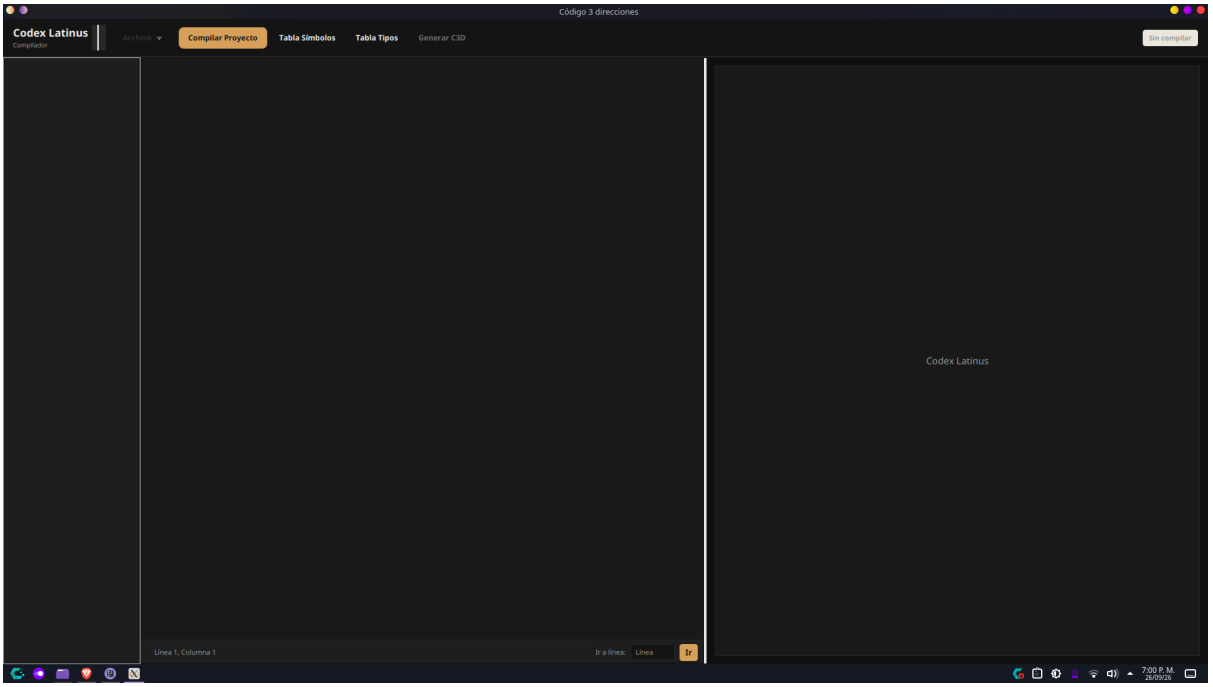
Sales apresuradamente de vuelta a la guarida, la nueva misión es clara: utilizar el código intermedio para completar la traducción al lenguaje ensamblador.

Descripción de la aplicación

El proyecto 2 es la continuación del proyecto 1, se deberán utilizar las tripletas/cuartetas anteriormente generadas para traducir los lenguajes de alto nivel a lenguaje ensamblador funcional.

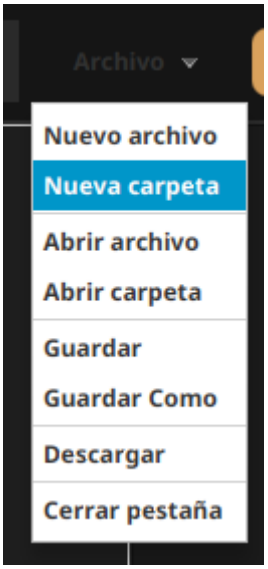
Funcionalidades

Editor:
Se cuenta con una interfaz donde se pueden cargar los archivos de los lenguajes permitidos. **(.y, .z, .pig)**

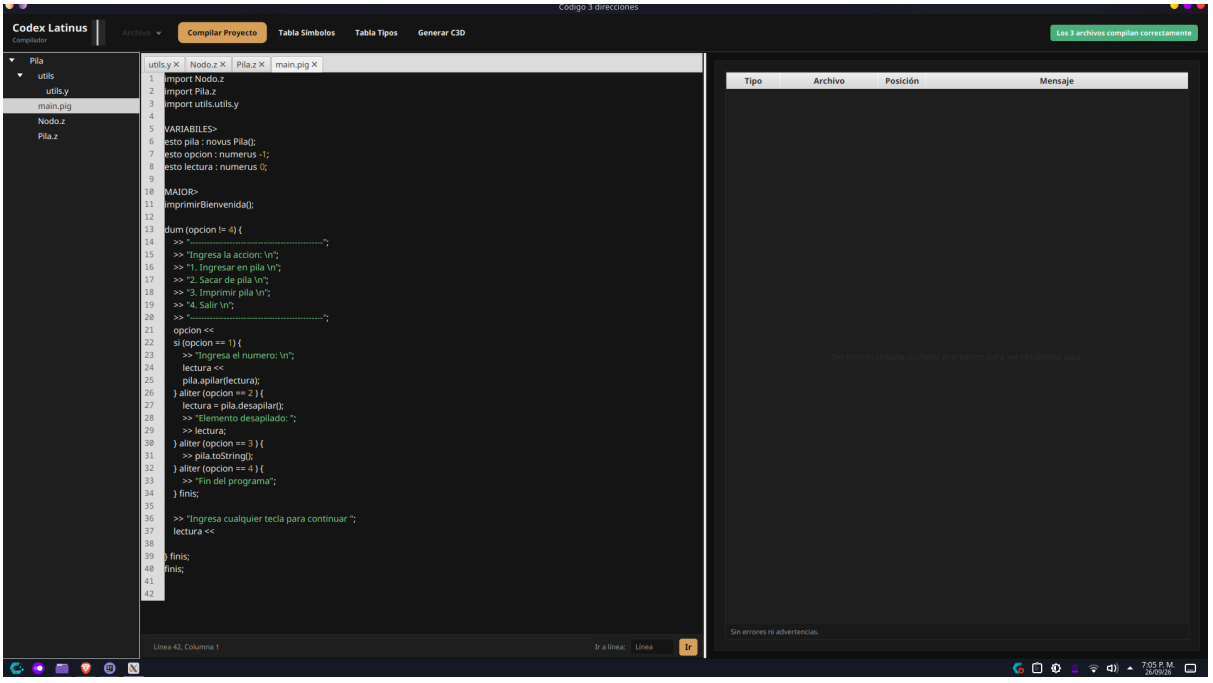


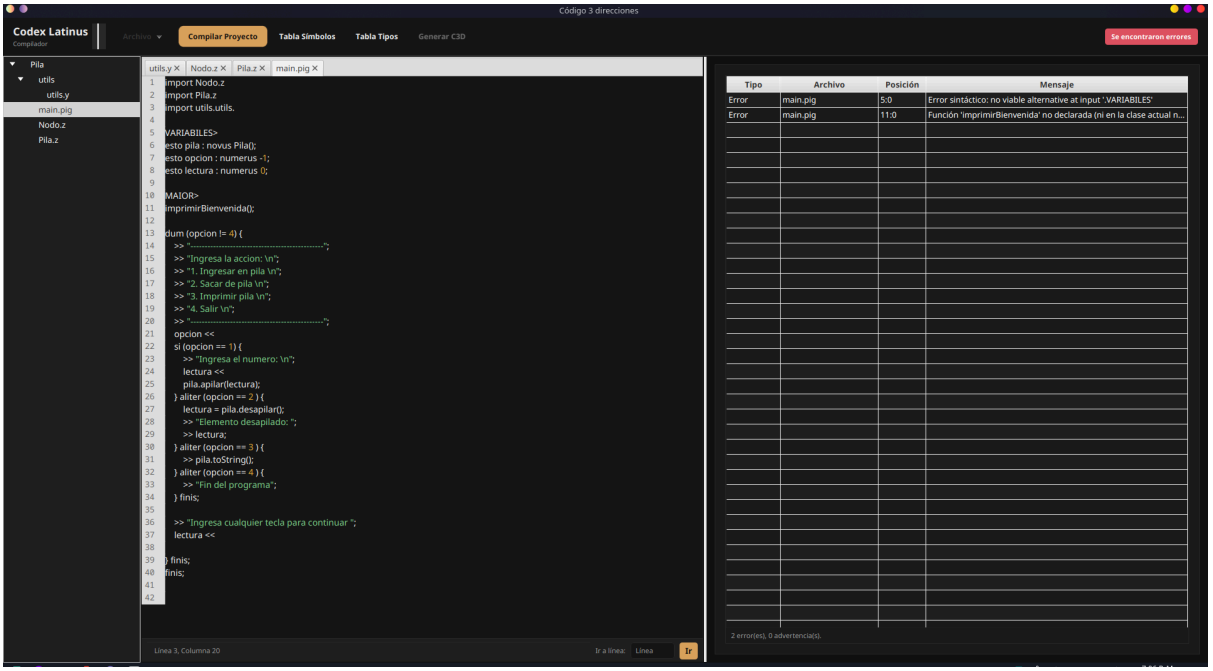
Botón Archivo: Cuenta con las opciones de:

- **Nuevo archivo:** Permite crear un nuevo archivo
- **Nueva carpeta:** Permite crear una nueva carpeta con la condición que tiene que haber un proyecto abierto antes.
- **Abrir archivo:** Permite abrir un archivo con las extensiones permitidas.
- **Abrir carpeta:** Permite abrir una carpeta y observar el contenido de la misma
- **Guardar:** Permite guardar los cambios realizados
- **Guardar como:** Permite guardar lo trabajado en un lugar específico
- **Descargar:** Permite descargar el proyecto trabajado

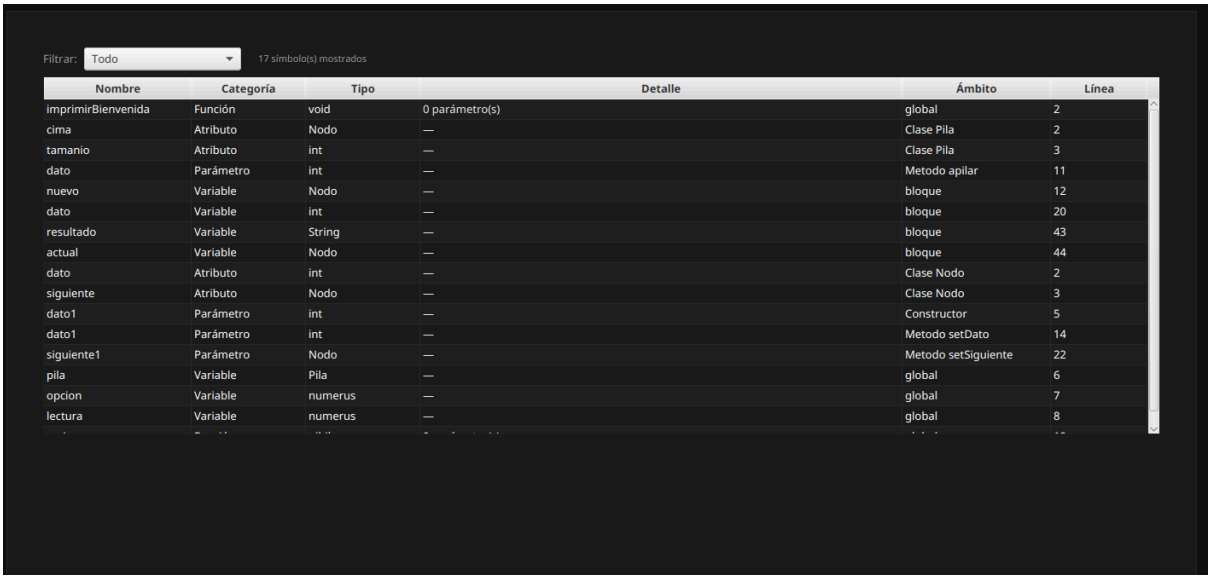


Botón Compilar: Su función es analizar el contenido de los archivos cargados y mostrar el resultado del análisis si es correcto nos muestra que no hubo errores y si los hay nos especifica cuales son.



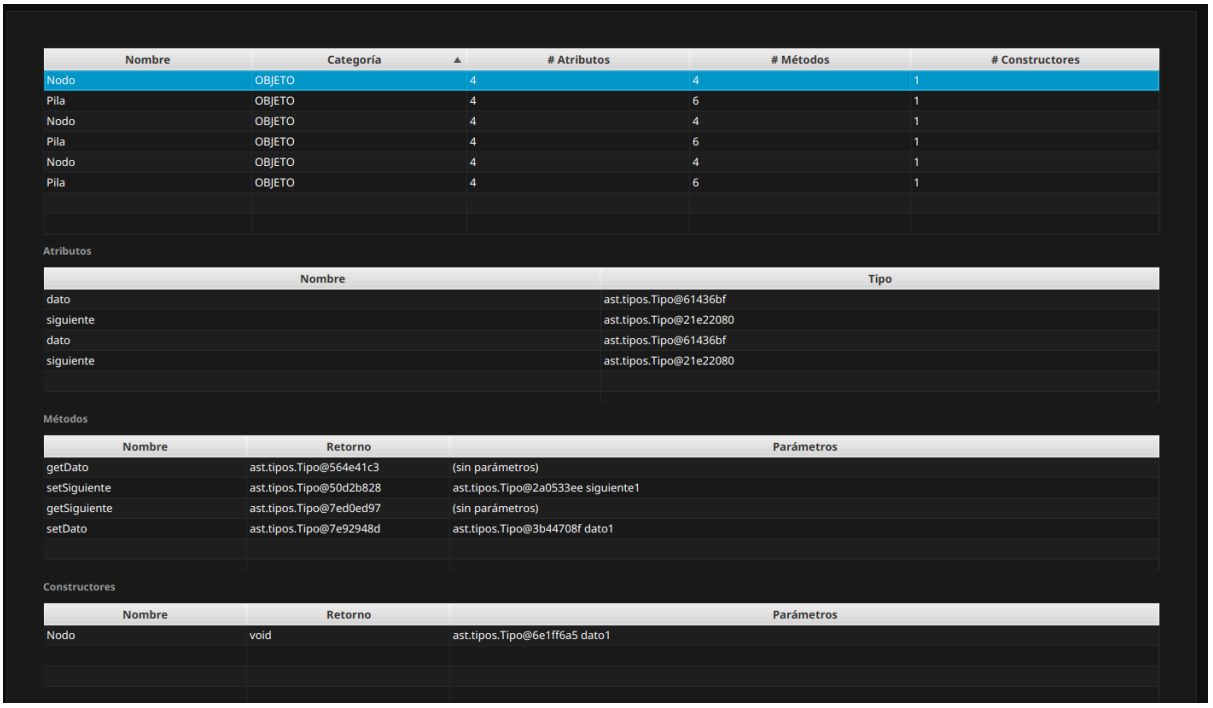


Botón Símbolo: Permite visualizar la tabla de símbolos que se maneja



Nombre	Categoría	Tipo	Detalle	Ámbito	Línea
imprimirBienvenida	Función	void	0 parámetro(s)	global	2
cima	Atributo	Nodo	—	Clase Pila	2
tamanio	Atributo	int	—	Clase Pila	3
dato	Parámetro	int	—	Metodo apilar	11
nuevo	Variable	Nodo	—	bloque	12
dato	Variable	int	—	bloque	20
resultado	Variable	String	—	bloque	43
actual	Variable	Nodo	—	bloque	44
dato	Atributo	int	—	Clase Nodo	2
siguiente	Atributo	Nodo	—	Clase Nodo	3
dato1	Parámetro	int	—	Constructor	5
dato1	Parámetro	int	—	Metodo setDato	14
siguiente1	Parámetro	Nodo	—	Metodo setSiguiente	22
pila	Variable	Pila	—	global	6
opcion	Variable	numerus	—	global	7
lectura	Variable	numerus	—	global	8

Tabla Tipos: Permite visualizar la tabla de tipos que se genero



Nombre	Categoría	# Atributos	# Métodos	# Constructores
Nodo	OBJETO	4	4	1
Pila	OBJETO	4	6	1
Nodo	OBJETO	4	4	1
Pila	OBJETO	4	6	1
Nodo	OBJETO	4	4	1
Pila	OBJETO	4	6	1

Atributos

Nombre	Tipo
dato	ast.tipos.Tipo@61436bf
siguiente	ast.tipos.Tipo@21e22080
dato	ast.tipos.Tipo@61436bf
siguiente	ast.tipos.Tipo@21e22080

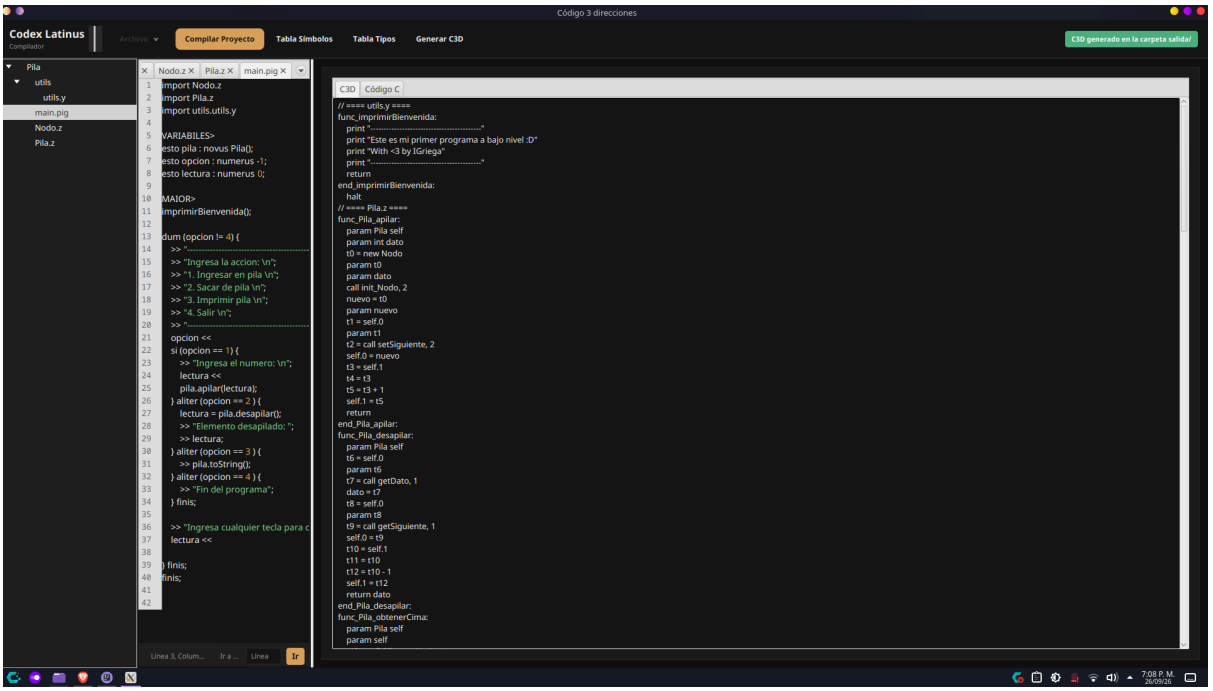
Métodos

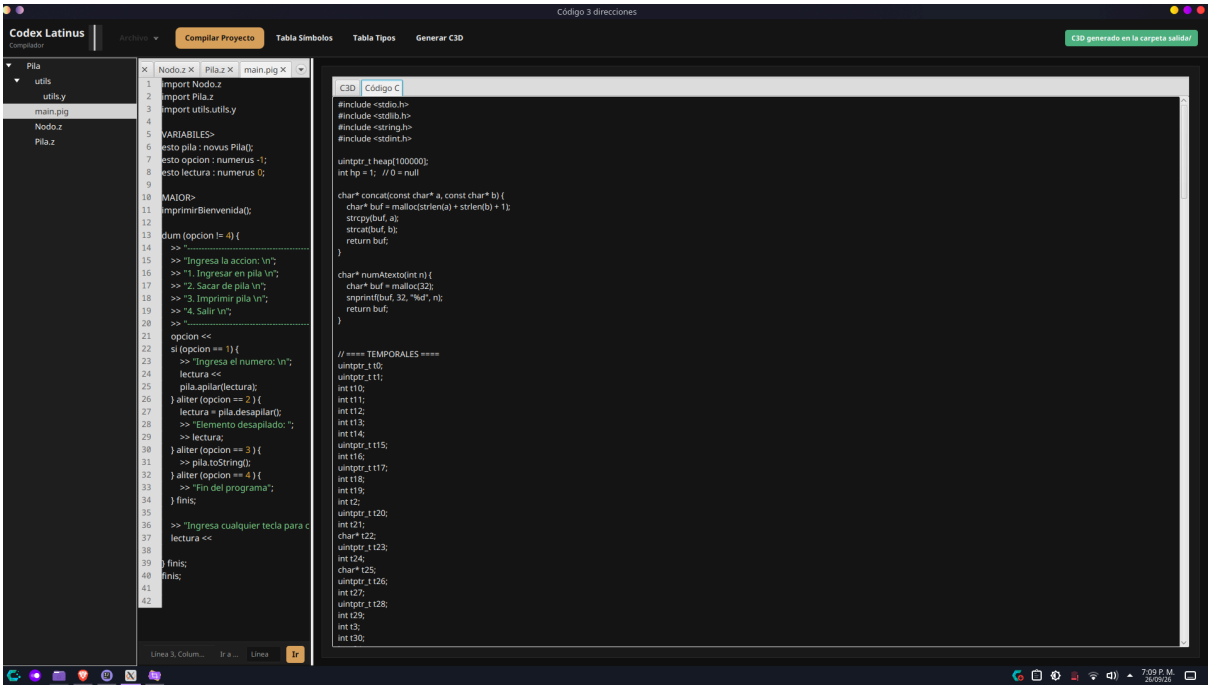
Nombre	Retorno	Parámetros
getDato	ast.tipos.Tipo@564e41c3	(sin parámetros)
setSiguiente	ast.tipos.Tipo@50d2b828	ast.tipos.Tipo@2a0533ee siguiente1
getSiguiente	ast.tipos.Tipo@7ed0ed97	(sin parámetros)
setDato	ast.tipos.Tipo@7e92948d	ast.tipos.Tipo@3b44708f dato1

Constructores

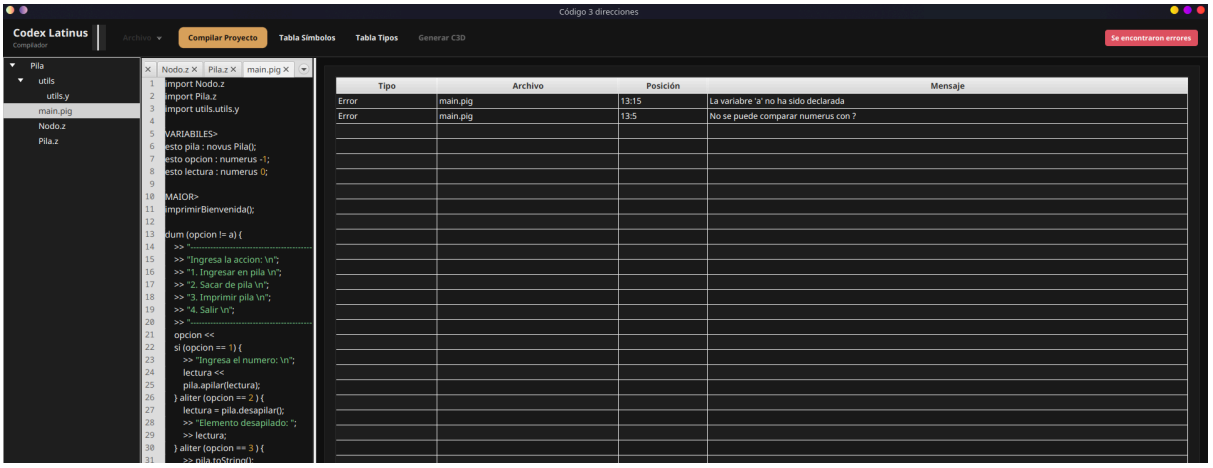
Nombre	Retorno	Parámetros
Nodo	void	ast.tipos.Tipo@6e1ff6a5 dato1

Generar C3D: Permite generar el código de tres direcciones de lo analizado, esto solo funciona si **Compilar Proyecto** no generó errores.

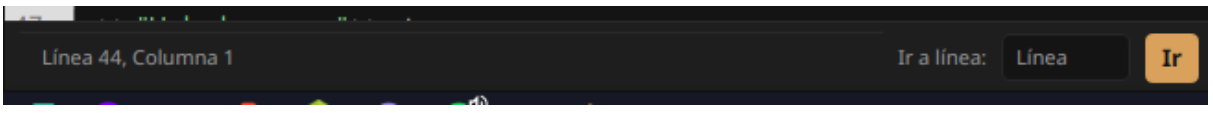




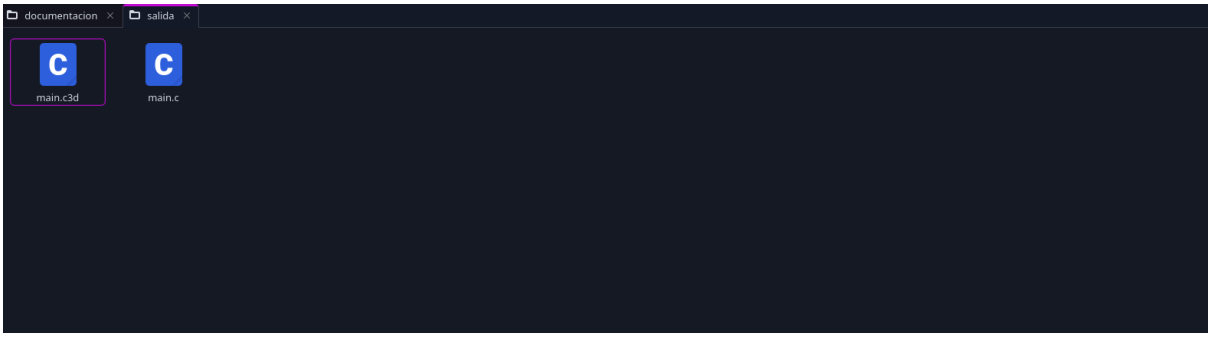
Visualización de errores, en este apartado nos especifica si es un error, Lexico, Sintactico y Semantico,en qué línea se encuentra y a que archivo pertenece.



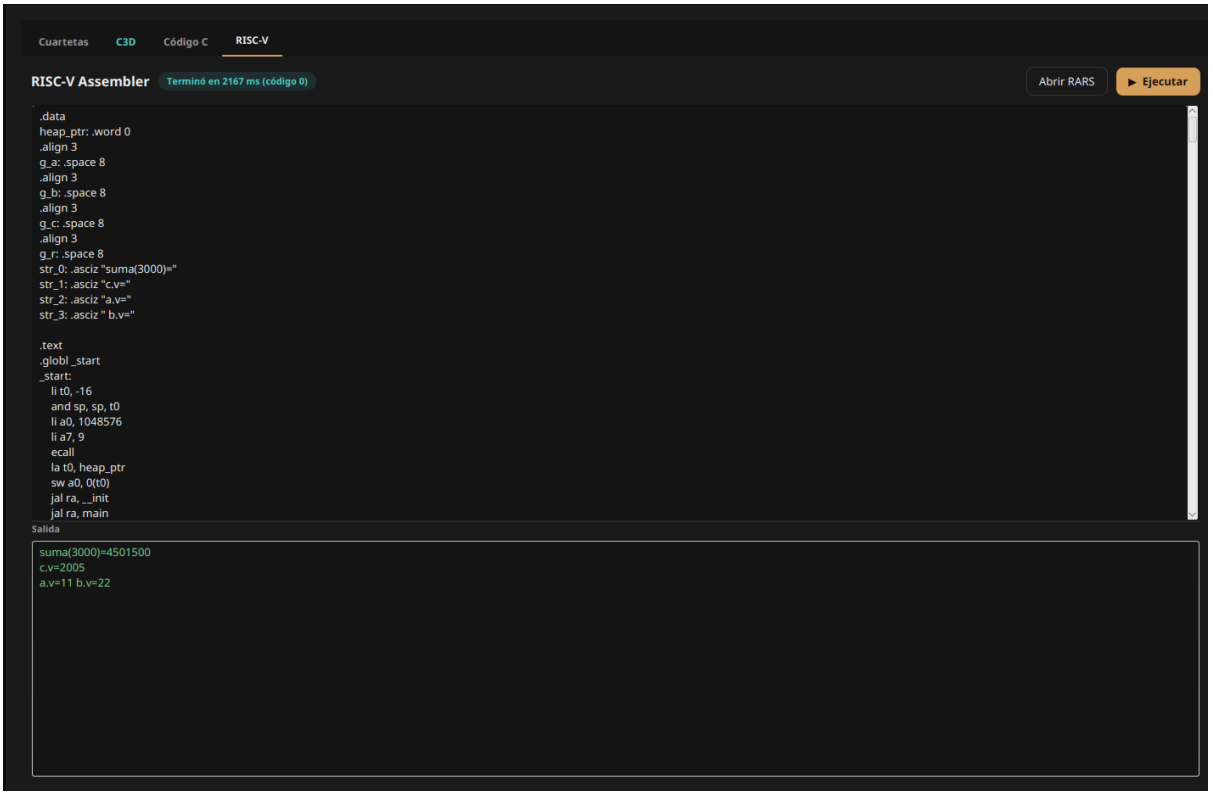
Visualización de línea y columna donde se encuentra el cursor, también cuenta con una caja de texto para colocar la línea y poderse dirigir a ella presionando en botón Ir.



C3D: Cuando se genera el c3d se crea un carpeta de nombre salida en el proyecto y esta contiene dos archivos el .c3d que nos muestra la estructura del código generado en cuartetas y el .c que nos muestra esas cuartetas pasadas a código C que se puede compilar



Generación de Risc-V : Código generado después de las cuartetas generando el código Risc-V.



PROYECTO 2 COMPILADORES 2
SE LOGRÓ TERMINAR INTENTANDO LOGRAR LO ANSIADO QUE ES GANAR INTENTANDO QUE SEA FUNCIONAL LA SALIDA A ASSEMBLER
ROLDAN 7